Matemáticas I
1º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 1

Números reales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los resultados se dan de manera exacta (fracciones y raíces) y, cuando hace falta, con el valor aproximado. Puedes comprobar los de intervalos, valor absoluto, radicales y logaritmos con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

1 Clasificación de los números

1.

a) $\boxed{\mathbb{I}}$ **b)** $\boxed{\mathbb{N}}$ **c)** $\boxed{\mathbb{Z}}$ **d)** $\boxed{4 \in \mathbb{N}}$ **e)** $\boxed{\mathbb{Q}}$

f) $\boxed{\mathbb{Q}}$ **g)** $\boxed{\mathbb{Q}}$ **h)** $\boxed{\mathbb{I}}$ **i)** $\boxed{\mathbb{Q}}$ **j)** $\boxed{\mathbb{N}}$

2.

a) Verdadera: todo entero n se puede escribir como $\frac{n}{1}$.

b) Falsa: solo los exactos y los periódicos; $\pi = 3{,}1415\ldots$ no.

c) Verdadera: por ejemplo, $5 = \frac{10}{2}$.

d) Verdadera: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, que es una fracción.

e) Falsa: $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$, o bien $2{,}5 \cdot 0{,}4 = 1$.

3.

a) $\frac{25}{9} + \frac{31}{9} - \frac{10}{9} = \boxed{\frac{46}{9}}$

b) $\frac{17}{9} + \frac{1}{9} = \boxed{2}$

c) $\frac{37}{30} + \frac{1143}{250} - \frac{1271}{495} = \boxed{\frac{40066}{12375}}$

d) $\frac{38}{11} \cdot \frac{1111}{900} - \frac{5}{2} = \boxed{\frac{397}{225}}$

(En la ficha original el apartado b) ponía $1\widehat{8}$; lo hemos leído como $1{,}\widehat{8}$.)

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Valor absoluto

4.

a) $\boxed{(-3,3)}$



b) $\boxed{(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)}$



c) $\boxed{[-1,5]}$



d) $\boxed{[-5,5]}$



e) $\boxed{(2,6)}$



f) $\boxed{[2,6]}$



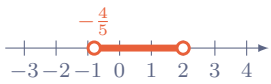
g) $\boxed{(-\infty,2)\cup(6,+\infty)}$



h) $\boxed{(-\infty,0)\cup(1,+\infty)}$



i) $\boxed{(-\frac{4}{5},2)}$



j) $\boxed{(-\infty,-\frac{8}{3})\cup(\frac{32}{3},+\infty)}$



k) $\boxed{[-5,10]}$



l) $\boxed{\varnothing}$ (un valor absoluto no puede ser negativo)

m) $\boxed{\mathbb{R}}$ (siempre se cumple)

3 Intervalos y entornos

5.

a) $x<-3$: $\boxed{(-\infty,-3)}$



b) $-2\le x<4$: $\boxed{[-2,4)}$



c) $-5<x\le -3$: $\boxed{(-5,-3]}$



d) $x>4$: $\boxed{(4,+\infty)}$



6.

a) $\boxed{(3,+\infty)}$



b) $\boxed{[2,5]}$



c) $\boxed{(3,7]}$



d) $\boxed{(-\infty,0)\cup(0,1)}$



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

e) $\boxed{(-3, -1)}$



f) $\boxed{[4, +\infty)}$



g) $\boxed{(0, +\infty)}$



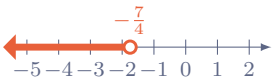
h) $\boxed{[-2, 5)}$



i) $\boxed{(-\infty, 3]}$



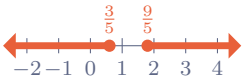
j) $\boxed{(-\infty, -\frac{7}{4})}$



k) $\boxed{(-5, 5)}$



l) $\boxed{(-\infty, \frac{3}{5}] \cup [\frac{9}{5}, +\infty)}$



7.

a) $x < -5$: $\boxed{(-\infty, -5)}$



b) $x \geq 3$: $\boxed{[3, +\infty)}$



c) $-5 < x < 1$: $\boxed{(-5, 1)}$



d) $-2 \leq x \leq 0$: $\boxed{[-2, 0]}$



8.

a) $-2 \leq x \leq 7$



b) $x \geq 13$



c) $x < 0$



d) $-3 < x \leq 0$



e) $\frac{3}{2} \leq x < 6$



f) $x \in \mathbb{R}$



g) $1 < x < 6$



h) $0 < x \leq 4$



i) $x < 2$



j) Ninguno: $2 > \frac{4}{3}$, es $\boxed{\varnothing}$ (¿quizá era $\left[\frac{4}{3}, 2\right]$?).

k) $x > -1$



l) $2 < x < \frac{7}{2}$



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9.

a) $\boxed{[0,2]}$ **b)** $\boxed{(0,2]}$ **c)** $\boxed{[-3,5]}$

d) $\boxed{[2,5]}$ **e)** $\boxed{(2,\frac{5}{2})}$ **f)** $\boxed{(1,2)}$

g) $\boxed{[0,2]}$ **h)** $\boxed{(2,\frac{5}{2})}$ **i)** $\boxed{\{0\}}$

10.

a) $\boxed{(-\infty,\,-4]\cup[2,5)}$ **b)** $\boxed{\varnothing}$

c) $\boxed{[0,1]}$ **d)** $\boxed{(-\infty,\,-4]\cup[2,5)}$

e) $\boxed{\varnothing}$ **f)** $\boxed{\varnothing}$

g) $\boxed{[-6,\,-4]}$ **h)** $\boxed{[0,2)\cup[5,\,+\infty)}$

i) $\boxed{[-6,\,-2]\cup[-1,1]}$ **j)** $\boxed{(-\infty,\,-2]\cup[-1,1]}$

11.

a) $\boxed{\varnothing}$ **b)** $\boxed{(0,4)}$ **c)** $\boxed{\varnothing}$ **d)** $\boxed{[-2,3)}$

4 Potencias y raíces

12.

a) $\boxed{8}$ **b)** $\boxed{9}$ **c)** $\boxed{-9}$ **d)** $\boxed{0{,}0225}$ **e)** $\boxed{10^{-8}}$

f) $\boxed{\frac{1}{25}}$ **g)** $\boxed{\frac{9}{4}}$ **h)** $\boxed{-\frac{8}{27}}$ **i)** $\boxed{\frac{1}{81}}$ **j)** $\boxed{-2{,}43\cdot10^{-13}}$

13.

a) $\boxed{(-3)^6}$ **b)** $\boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^{11}}$

c) $\boxed{(-3)^6=3^6}$ **d)** $\boxed{(-9)^3=-3^6}$

e) $\boxed{(-1)^3=-1}$ **f)** $\boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}$

g) $\boxed{(-9)^{45}=-3^{90}}$ **h)** $\boxed{(-0{,}1)^{18}=0{,}1^{18}}$

i) $\boxed{(-3)^0=1}$ **j)** $\boxed{(-4)^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

k) $\boxed{\left(-\frac{2}{3}\right)^2}$ **l)** $\boxed{(\sqrt{x})^2 = x}$

m) $\boxed{3^{2+7-8-3} = 3^{-2}}$ **n)** $\boxed{\left(\frac{2}{3}\right)^{-9} = \left(\frac{3}{2}\right)^{9}}$

14.

a) $\boxed{2^{-10}}$ **b)** $\boxed{a^2b^3c}$ **c)** $\boxed{p^9q^{11}}$

d) $\boxed{\frac{2^{28}\cdot 3}{5^{16}}}$ **e)** $\boxed{2^{19}\cdot 3^{17}}$ **f)** $\boxed{2^4\cdot 5^2 = 400}$

15.

a) $\boxed{\left(\frac{1}{15}\right)^3 = \frac{1}{3375}}$ **b)** $\boxed{\left(\frac{9}{10}\right)^3 = \frac{729}{1000}}$ **c)** $\boxed{(-3)^2 = 9}$

d) $\boxed{\left(\frac{2}{9}\right)^4 = \frac{16}{6561}}$ **e)** $\boxed{(-2)^5 = -32}$ **f)** $\boxed{6^2 = 36}$

16.

a) $\boxed{-\frac{1}{16}}$ **b)** $\boxed{\frac{61}{72}}$ **c)** $\boxed{47}$ **d)** $\boxed{-\frac{254}{261}}$

e) $\boxed{\frac{5}{8}}$ **f)** $\boxed{\frac{1412}{33}}$ **g)** $\boxed{\frac{5359}{1305}}$ **h)** $\boxed{-11}$

i) $\boxed{\frac{1}{4}}$ **j)** $\boxed{\frac{77}{5}}$

17.

a) $\boxed{\frac{1}{9}}$ **b)** $\boxed{\frac{1}{9}}$ **c)** $\boxed{-\frac{1}{2}}$ **d)** $\boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}$

e) $\boxed{-2}$ **f)** $\boxed{\frac{9}{4}}$ **g)** $\boxed{\frac{16}{9}}$ **h)** $\boxed{\frac{2}{3}}$

i) $\boxed{\frac{25}{81}}$ **j)** $\boxed{\frac{1}{8}}$ **k)** $\boxed{144}$ **l)** $\boxed{4}$

18.

a) $\boxed{4}$ $(4^2 = 16)$ **b)** $\boxed{-2}$ $((-2)^3 = -8)$ **c)** $\boxed{2}$ $(2^5 = 32)$ **d)** $\boxed{\frac{3}{2}}$ **e)** $\boxed{0{,}4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19.

a) $\boxed{a\sqrt[3]{4a}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[5]{2a}}$ **c)** $\boxed{\sqrt{0{,}3}}$ **d)** $\boxed{\sqrt{2a}}$ **e)** $\boxed{b\sqrt[3]{a^2b^2}}$

20.

a) $\boxed{\sqrt[12]{n^8},\ \sqrt[12]{m^9},\ \sqrt[12]{n^{10}}}$

b) $\boxed{\sqrt[20]{a^{30}},\ \sqrt[20]{m^5},\ \sqrt[20]{n^{20}},\ \sqrt[20]{a^6}}$

c) $\boxed{\sqrt[6]{25x^2y^4},\ \sqrt[6]{216x^9z^3},\ \sqrt[6]{\dfrac{3xy^3}{2z}}}$

21.

a) $\boxed{2}$ **b)** $\boxed{2|a|}$

c) $\boxed{30}$ **d)** $\boxed{a^{16}b^8c^4d^2}$

22.

a) $\boxed{24}$ **b)** $\boxed{0{,}6}$ **c)** $\boxed{1001}$ **d)** $\boxed{500}$

e) $\boxed{5}$ **f)** $\boxed{3}$ **g)** $\boxed{\dfrac{3}{2}}$ **h)** $\boxed{343}$

i) $\boxed{0{,}16}$ **j)** $\boxed{28561}$ **k)** $\boxed{729}$ **l)** $\boxed{0{,}0016}$

23.

a) $\boxed{2\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{2\sqrt{3}}$ **c)** $\boxed{2\sqrt[3]{2}}$ **d)** $\boxed{3\sqrt[3]{2}}$

e) $\boxed{2\sqrt[5]{2}}$ **f)** $\boxed{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}$ **g)** $\boxed{\dfrac{x^2}{y}\sqrt[5]{\dfrac{5}{y^3}}}$ **h)** $\boxed{\dfrac{2xy}{n^2}\sqrt[3]{xz}}$

i) $\boxed{6a\sqrt{2a}}$ **j)** $\boxed{2x^4y^2\sqrt{y}}$ **k)** $\boxed{xy^3\sqrt{3xy}}$ **l)** $\boxed{\dfrac{2x}{3y}\sqrt[4]{\dfrac{2x^2}{y}}}$

24.

a) $\boxed{\sqrt{49a}}$ **b)** $\boxed{\sqrt{12a^3}}$ **c)** No se puede: es una suma.

d) $\boxed{\sqrt{x}}$ **e)** $\boxed{\sqrt{x^7y^3}}$ **f)** $\boxed{\sqrt[4]{\dfrac{1}{6}}}$

g) $\boxed{\sqrt{\dfrac{3}{2}}}$ **h)** $\boxed{\sqrt{\dfrac{2x}{a}}}$ **i)** $\boxed{\sqrt{\dfrac{9z}{2xy^3}}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

j) $\sqrt[3]{6}$ **k)** $\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$ **l)** $\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}$

m) $\sqrt{x^2-y^2}$

25.

a) $\sqrt{5}$ **b)** $2\sqrt{3}$ **c)** $\frac{\sqrt{10}}{2}$ **d)** $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

e) $\frac{\sqrt[3]{12}}{2}$ **f)** $\frac{3\sqrt[3]{2}}{4}$ **g)** $\frac{3\sqrt{y}}{x}$ **h)** $\frac{\sqrt{xy}}{y}$

i) $\frac{4}{5}$ **j)** $\sqrt{3}$ **k)** $3y\sqrt[3]{xy^2}$ **l)** $6\sqrt[3]{3-y}$

m) $-\frac{2}{3}\sqrt[4]{27}\,\sqrt[3]{4}$

26.

a) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ **b)** $2\sqrt{2}+2$ **c)** $\frac{3\sqrt{2}+2}{7}$

d) $2\sqrt{2}-3$ **e)** $\frac{\sqrt{5}-4}{11}$ **f)** $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-y}$

g) $\frac{2\sqrt{y}+y\sqrt{2}}{2-y}$ **h)** $\frac{2x\sqrt{y}+3y\sqrt{x}}{4x-9y}$ **i)** $\frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{2}$

j) $\frac{4-\sqrt{2}}{7}$ **k)** $3+2\sqrt{2}$ **l)** $-\frac{\sqrt[6]{2}\,(5\sqrt{5}-2)}{121}$

m) $\frac{(3-\sqrt{6})\sqrt{3+\sqrt{6}}}{3}$

27.

a) $5\sqrt{2},\ 6\sqrt{2},\ 3\sqrt{2}$ **b)** $a\sqrt{3},\ 3\sqrt{3},\ \frac{\sqrt{3}}{3},\ \frac{4\sqrt{3}}{9}$

c) $3\sqrt[3]{3},\ 2\sqrt[3]{3},\ \sqrt[3]{3},\ \frac{a}{3}\sqrt[3]{3}$ **d)** $3\sqrt[4]{2xy},\ 2x\sqrt[4]{2xy},\ x^2y\sqrt[4]{2xy}$

28.

a) 50 **b)** $\sqrt[4]{3x^2y^2}$ **c)** $243x^5y^{10}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29.

a) $\boxed{14\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{0}$ **c)** $\boxed{7\sqrt{3}}$ **d)** $\boxed{0}$

e) $\boxed{6\sqrt{2}}$ **f)** $\boxed{a\sqrt{3}}$ **g)** $\boxed{(2a-2)\sqrt{5}}$ **h)** $\boxed{22\sqrt{6}-12\sqrt{2}}$

i) $\boxed{\dfrac{10\sqrt{3}}{3}}$ **j)** $\boxed{\dfrac{11\sqrt{2}}{2}}$ **k)** $\boxed{-\dfrac{13\sqrt{3}}{2}}$ **l)** $\boxed{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

m) $\boxed{\sqrt{3}}$ **n)** $\boxed{5\sqrt{5}}$

(En los apartados f) y g) suponemos $a \geq 0$.)

30.

a) $\boxed{\sqrt{30}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[6]{5^3 \cdot 6^2} = \sqrt[6]{4500}}$

c) $\boxed{6+2\sqrt{2}}$ **d)** $\boxed{a^{\frac{25}{12}} = a^2\,\sqrt[12]{a}}$

e) $\boxed{6\sqrt{3}-12}$ **f)** $\boxed{2\sqrt[6]{432}-2\sqrt[6]{243}}$

g) $\boxed{\sqrt[12]{\dfrac{128}{2187}}}$ **h)** $\boxed{\sqrt{81}=9}$

i) $\boxed{10\,\sqrt[12]{10}}$ **j)** $\boxed{5+2\sqrt{6}}$

31.

a) $\boxed{\sqrt[4]{8}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[4]{8}}$ **c)** $\boxed{\sqrt[6]{32}}$

d) $\boxed{\sqrt[4]{24}}$ **e)** $\boxed{\sqrt[20]{5^9}}$ **f)** $\boxed{\sqrt[9]{3}}$

5 Logaritmos

32.

a) $\boxed{3}$ **b)** $\boxed{4}$ **c)** $\boxed{3}$ **d)** $\boxed{-4}$

e) $\boxed{33}$ **f)** $\boxed{-4}$ **g)** $\boxed{2}$ **h)** $\boxed{-1}$

(El apartado e) lo hemos leído como $\ln e^{33}$; si fuera $\ln(3e^3)$, el resultado sería $3+\ln 3 \approx 4{,}099$.)

33.

a) $\boxed{\dfrac{3}{2}}$ **b)** $\boxed{-2}$ **c)** $\boxed{\dfrac{3}{2}}$ **d)** $\boxed{-1}$

e) $\boxed{\dfrac{2}{3}}$ **f)** $\boxed{\dfrac{1}{6}}$ **g)** $\boxed{-\dfrac{3}{2}}$ **h)** $\boxed{-1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34.

a) $\boxed{x = \frac{1}{2}}$

b) No: base negativa.

c) No: argumento negativo.

d) $\boxed{x = 2}$

e) No: $x^0 = 1 \neq \sqrt{2}$.

f) No: la base no puede ser 1.

g) $\boxed{x = \frac{1}{5}}$

h) $\boxed{x = -2}$

35.

a) $4 + 5 - 6 = \boxed{3}$

b) $3 + 3 + 9 = \boxed{15}$

c) $4 - 2 + 2 = \boxed{4}$

36. $2^t = 10^9 \Rightarrow t = \dfrac{9}{\log 2} \approx 29{,}9$. Tendrán que pasar unas $\boxed{30 \text{ horas}}$.

37.

a) $2 - \log 2 = \boxed{1{,}699}$

b) $-\log 3 = \boxed{-0{,}477}$

c) $\frac{0{,}477}{0{,}778} \approx \boxed{0{,}613}$

d) $\frac{1}{2}(2\log 2 + \log 3 + \log k) = \boxed{0{,}9285}$

e) $\frac{\log 2 + \log 3 + \log k}{3 \log 2} \approx \boxed{1{,}723}$

f) $2\log 3 - \log 2 = \boxed{0{,}653}$

38. $\log_3 150 = \log_3(2 \cdot 3 \cdot 5^2) = 0{,}631 + 1 + 2 \cdot 1{,}465 = \boxed{4{,}561}$

39.

a) $\boxed{\log P = 1 + 3\log x + \log y + 3\log z}$

b) $\boxed{\log Q = 2 + 2\log x - \log(x + y)}$

c) $\boxed{\log R = \frac{1}{3}\left(\log 2 + 2\log x + 5\log y - \log 3 - 3\log z\right)}$

d) $\boxed{\log x = 4\log a + 3\log b + \frac{3}{2}\log c}$

e) $\boxed{\log y = -\frac{1}{3}\log x - \log a}$

f) $\boxed{\log x + \log y = \log(m + 2n) + 2\log n - \log(m - 2n)}$

40.

a) $\boxed{E = \dfrac{100y}{x^2 z^5}}$

b) $\boxed{E = \dfrac{8y^3}{x^4 z^2}}$

c) $\boxed{E = (x - 2y)(x + y)}$

d) $\boxed{E = (x + 10)^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41.

a) $\boxed{2{,}727}$ **b)** $\boxed{-0{,}243}$ **c)** $\boxed{-5{,}907}$

d) $\boxed{3{,}170}$ **e)** $\boxed{-0{,}252}$ **f)** $\boxed{1{,}585}$

42.

a) $\boxed{x = \frac{10}{3}}$ **b)** $\boxed{x = \pm\sqrt{3}}$ **c)** $\boxed{x = \pm 3}$ **d)** $\boxed{x = 4}$

e) $\boxed{x = \frac{19}{3}}$ **f)** $\boxed{x = \frac{3}{2}}$ **g)** $\boxed{x = \pm\sqrt{2}}$ **h)** $\boxed{x = 1}$

6 Ampliación y problemas

43.

a) $\boxed{4 \in \mathbb{N}}$ **b)** $\boxed{3\sqrt{2} \in \mathbb{I}}$ **c)** $\boxed{0 \in \mathbb{N}}$

d) $\boxed{\mathbb{I}}$ (no es periódico) **e)** $\boxed{-\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}}$ **f)** No es un número real.

44.

a) $\boxed{\frac{1}{6}}$ **b)** $\boxed{\frac{23}{11}}$ **c)** $\boxed{-\frac{137}{110}}$ **d)** $\boxed{1}$

Fíjate: $0{,}\widehat{9}$ y 1 son el mismo número.

45.

a) $\boxed{|x-4| < 3}$ **b)** $\boxed{|x+2| \leq 3}$ **c)** $\boxed{|x-2| > 3}$ **d)** $\boxed{|x| \leq 0{,}5}$

46. $\boxed{|T-4| \leq 1{,}5}$, es decir, $T \in \boxed{[2{,}5;\ 5{,}5]}$. Una lectura de $5{,}7\,°\text{C}$ $\boxed{\text{no es aceptable}}$: $|5{,}7-4| = 1{,}7 > 1{,}5$.

47.

a) $\boxed{(-3{,}5;\ 1{,}5)}$ **b)** $\boxed{\left[\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right]}$

c) $\boxed{a = 3,\ r = 5}$ **d)** $\boxed{-2,\ -1, 0, 1, 2, 3}$

48. Lado: $\sqrt{50} = \boxed{5\sqrt{2}\ \text{cm}}$. Diagonal: $\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = \boxed{10\ \text{cm}}$ (o bien $\sqrt{50+50} = 10$).

49.

a) $\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2 - (\sqrt{3}-1)^2}{2} = \boxed{2\sqrt{3}}$ **b)** $\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2} - 1 = \boxed{\dfrac{3\sqrt{2}}{2} - 1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50.

a) $\dfrac{4 \cdot \frac{1}{3}}{8} = \boxed{\dfrac{1}{6}}$ **b)** $\boxed{2^2 = 4}$ **c)** $\boxed{3^3 = 27}$

51.

a) La raíz no se reparte en sumas: $\boxed{\sqrt{25} = 5}$ **b)** El exponente solo afecta al 3: $\boxed{-3^2 = -9}$

c) La propiedad es para el producto: $\boxed{\log 10 = 1}$ **d)** $\boxed{2^{-3} = \dfrac{1}{8}}$

52.

a) $\text{pH} = -(\log 3{,}2 - 4) \approx \boxed{3{,}49}$

b) $[\text{H}^+] = 10^{-7{,}4} \approx \boxed{3{,}98 \cdot 10^{-8}\ \text{mol/L}}$

53. $2000 \cdot 1{,}03^t = 3000 \Rightarrow 1{,}03^t = 1{,}5 \Rightarrow t = \dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}03} \approx 13{,}7$. Hacen falta $\boxed{14 \text{ años}}$.

54. $2^3 = 8 < 10 \Rightarrow \log_2 10 > 3$; $3^2 = 9 < 10 < 27 = 3^3 \Rightarrow 2 < \log_3 10 < 3$. Por tanto, $\boxed{\log_3 10 < 3 < \log_2 10}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)